技术路线图

逍遥散调控 SIRT1/PGC-1α 通路改善 CUMS 大鼠抑郁状态的机制研究

1 前期准备



- 文献查阅与方案完善
- 伦理审批与实验条件落实
- 逍遥散制备与剂量确定

2 动物准备



- SD 大鼠适应性饲养
- 基线行为学评价
- SPT 、 OFT



SPT OFT

3 CUMS 造模（4 周）



- 慢性不可预见性温和应激
- 随机温和应激刺激
- 诱导抑郁样行为

4 模型评价与分组



SPT OFT

- SPT 、 OFT 评价造模效果
- 随机均衡分组

正常对照组	模型组	逍遥散低剂量组 5 g/kg	逍遥散中剂量组 10 g/kg	逍遥散高剂量组 20 g/kg

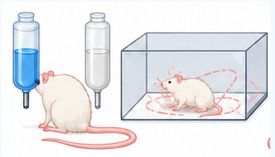
5 药物干预（4 周）



- 每日灌胃 1 次
- 正常对照组、模型组：生理盐水
- 低 / 中 / 高剂量组：逍遥散药液

干预阶段不再施加新的 CUMS 刺激

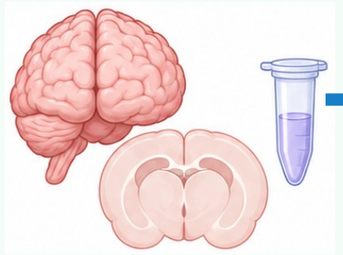
6 行为学复测



SPT OFT

- 蔗糖偏好实验（SPT）
- 旷场实验（OFT）
- 评价快感缺失、自主活动与探索行为

7 脑组织取材与检测



蛋白表达检测

- Western blot
- SIRT1
- PGC-1α



SIRT1
PGC-1α
β-actin

生化指标检测

- ATP 含量
- MDA 水平
- SOD 活性



8 数据统计与综合分析



- 行为学指标比较
- 蛋白表达分析
- 生化指标分析
- 相关性与剂量效应评价

初步探讨逍遥散改善 CUMS 大鼠抑郁状态与 SIRT1/PGC-1α 相关信号、能量状态及氧化应激变化之间的关系